

SOPORTE VITAL BÁSICO Y DEA

Julio Tito Camino Acha, Marta Martínez Del Valle, Carlota Hernández Díez.

INTRODUCCIÓN.

En Europa y en todo el mundo, miles de seres humanos sufren una parada cardíaca. Siendo la cardiopatía isquémica su principal causa. En Europa la enfermedad cardiovascular representa alrededor del 40% de todas las muertes en pacientes menores de 75 años. Un tercio de todas las personas que sufren un infarto de miocardio mueren antes de llegar al hospital, la mayoría mueren durante la primera hora del inicio de los síntomas agudos.

Resucitación cardiopulmonar

La resucitación cardiopulmonar (RCP) se define como el conjunto de acciones o maniobras encaminadas a revertir la parada cardíaca (PCR), sustituyendo primero y restaurar después, tanto la respiración como la circulación espontánea del paciente con el fin de evitar la muerte por lesión de órganos diana, especialmente el cerebro y corazón. La RCP básica consta de dos acciones fundamentales.

1. La **compresión del tórax** (30 compresiones), con el objetivo de restaurar la circulación sanguínea.
2. Las **ventilaciones de rescate** (2 ventilaciones), con el objetivo de aportar oxígeno. Todo ello sin utilizar ningún tipo de equipamiento salvo medios de protección.

La RCP básica sola no reactivará el corazón, pero si se practica correctamente, fundamentalmente las compresiones torácicas, hacen más probable que el paciente sobreviva, con buen estado neurológico, a la parada cardíaca. El ritmo inicial en las paradas cardíacas extrahospitalarias son la **Fibrilación Ventricular** o **Taquicardia Ventricular sin pulso(TVSP)**, cuyo tratamiento es la desfibrilación eléctrica. Esto explica porque el acceso público a Desfibriladores Externos Automatizados (DEAs), que nos permitan realizar una desfibrilación precoz resulta tan importante. Otros ritmos identificados en la PCR son ritmos no desfibrilables: **asistolia y actividad eléctrica sin pulso**.

El inicio de la RCP básica y la aplicación (si procede) de la desfibrilación no se puede demorar más de 8 minutos sino, la supervivencia baja drásticamente (recuerda que disminuye un 10% por cada minuto que se retrasa la RCP y se acompaña de lesiones neurológicas severas en muchos casos. Todo paciente que no responde y no respira normalmente está en PCR y requiere el inicio precoz de un soporte vital básico, es fundamental por ello el rol que juega el testigo de la parada es esencial en el éxito de la reanimación.

Cadena de supervivencia.

En el intento de salvar una vida se engloban una secuencia de pasos conocidos como eslabones de la **cadena de la supervivencia**. Estos eslabones son 4.

1. **Reconocimiento precoz y pedir ayuda.** Es importante aprender a reconocer los síntomas de una persona que está en PCR, es decir, que no responde y que no respira con normalidad, y pedir ayuda de forma inmediata a los Servicios de Emergencias a través del teléfono 112, válido en todo el territorio europeo.
2. **Realizar RCP de inmediato por el/los testigos.** Una RCP precoz por el testigo dobla o triplica la supervivencia de PCR en FV, el objetivo es ganar tiempo.

La RCP de calidad consiste en:

- **A. COMPRESIONES TORÁCICAS DE CALIDAD:** colocar las manos en el centro del pecho del paciente e inicie las compresiones a una profundidad de 5 cm pero no más de 6 cm, con una frecuencia de 100-120 compresiones / minuto. Permita que el pecho del paciente se reexpanda completamente después de cada compresión (utilice el mismo tiempo en comprimir y descomprimir el tórax) y minimice el tiempo sin compresiones torácicas.

Si sabe, ventile al paciente y tras 30 compresiones administre dos insuflaciones, aproximadamente durante 1 segundo, como en una respiración normal.

Mantenga la relación 30 compresiones/ 2 ventilaciones hasta que llegue el desfibrilador o los servicios de emergencias médicos (SEM). No interrumpir las compresiones torácicas durante más de 10 segundos para administrar ventilaciones.

3. Desfibrilación precoz. El único tratamiento efectivo de las paradas cardíacas producidas por Fibrilación Ventricular o Taquicardia Ventricular sin pulso (TVSP) es la desfibrilación precoz. El tener un DEA en lugares de alta concurrencia de personas y obtener de inmediato cuando se produce una PCR es de gran utilidad. La RCP básica + Desfibrilación en los 3-5 minutos puede producir tasas de supervivencia del 50 - 70%. Cada minuto de retraso en la desfibrilación reduce la probabilidad de supervivencia al alta en 10%. El objetivo es reiniciar el corazón y en consecuencia restablecer la circulación espontánea.

4. Soporte vital avanzado y cuidados postresucitación. Está enfocado a tratar la causa que origina la PCR e iniciar los cuidados postresucitación en el caso que la reanimación haya reestablecido la circulación espontánea. Si las maniobras de RCP básica y el uso del DEA han tenido éxito antes de la llegada del SEM, coloque al paciente en posición lateral de seguridad y compruebe regularmente que el paciente respire.

Secuencia de actuación en soporte vital básico en adultos

SECUENCIA / ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
SEGURIDAD	• Asegure el escenario. Asegúrese que usted mismo, la víctima y los espectadores estén a salvo. Cuidado: con la electricidad, el gas, el tráfico, los derrumbes, el fuego, el acceso al domicilio, etc.
RESPUESTA Busque una respuesta	• Estimule al paciente: sacuda suavemente a la víctima por los hombros y pregúntele en voz alta: "Esta bien?".
VÍA RESPIRATORIA Abrir la vía aérea	• Si no hay respuesta, coloque a la víctima boca arriba • En las personas inconscientes el desplazamiento de la lengua puede obstruir el paso de aire en la vía aérea por ello es necesario realizar la maniobra frente-mentón para abrir la vía aérea y comprobar que el paciente respira con normalidad. Con la mano en la frente y las yemas de los dedos debajo de la punta del mentón, incline suavemente la cabeza de la víctima hacia atrás, levantando la barbilla para abrir la vía respiratoria.
RESPIRACIÓN ver, oír y sentir la respiración	• Mire, escuche y sienta la respiración durante no más de 10 segundos. Mirar: movimientos del pecho. Escuchar: ruidos respiratorios. Sienta: salida de aire en su mejilla. • Una víctima que apenas respira o que esta boqueando o con respiración ruidosa no respira con normalidad.

SECUENCIA / ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
AUSENTE O RESPIRACIÓN ANORMAL Llame a los servicios de emergencia (112).	• 112 es el número de teléfono de emergencias, disponible en toda europea. • Si no respira o la respiración es anormal, pídale a otra persona que llame a los servicios de emergencia o llámelos usted mismo. • No se separe / quédese con la víctima si es posible. • Active la función de altavoz o la opción de manos libres en el teléfono para que pueda iniciar la RCP mientras habla con el 112.
CONSEGUIR UN DEA Envíe a alguien a traer un DEA	• Envíe a alguien a buscar y traer un DEA si está disponible. • Si esta solo, NO deje a la víctima, inicie la reanimación cardiopulmonar. Realizar 30 compresiones torácicas a una frecuencia entre 100 - 120 latidos/minuto, con una profundidad al menos 5 cm pero no más de 6 cm y 2 ventilaciones.
CIRCULACIÓN Iniciar compresiones torácicas	• Aproximarse y arrodílese a lado de la víctima. • Coloque el talón de una mano en el centro del pecho de la víctima; aproximadamente en la mitad inferior del esternón de la víctima. • Coloque el talón de su otra mano encima de la primera mano y entrelace sus dedos. • Mantenga sus brazos rectos • Colóquese verticalmente por encima de la víctima y presione el esternón al menos 5cm, pero no más de 6 cm. • Después de cada compresión, deje expandir el pecho, sin perder el contacto entre sus manos y el esternón. Repita a una frecuencia entre 100 - 120 compresiones por minuto.
COMBINE RESPIRACIÓN DE RESCATE CON COMPRESIONES TORÁCICAS	• Si está capacitado para hacerlo, después de 30 compresiones, vuelva a abrir las vías respiratorias, inclinando la cabeza y levantando la barbilla. • Apriete la parte blanda de la nariz para cerrarla, usando el dedo índice y el pulgar de su mano en la frente. • Permita que la boca de la víctima se abra, pero mantenga el mentón levantado. • Respire normalmente y coloque los labios alrededor de la boca de la víctima, asegurándose de realizar un sellado hermético. Sople de manera constante en la boca mientras observa que el pecho se eleva, durante 1 segundo como si fuera una respiración normal. Esta es una respiración de rescate efectiva. • Manteniendo la cabeza inclinada y la barbilla levantada, aleje la boca de la víctima y observe si el tórax desciende a medida que sale el aire. • Coja aire nuevamente con una respiración normal y sople en la boca de la víctima una vez más. Realice esta acción en dos ocasiones. • No interrumpa las compresiones por más de 10 segundos para administrar las dos respiraciones, incluso si una o ambas no fuesen efectivas. • Recoloque sus manos de inmediato en el esternón y administre nuevamente 30 compresiones torácicas, continúe con las compresiones torácicas y las respiraciones en una proporción 30:2
RCP SÓLO CON COMPRESIONES	• Si no está capacitado o no puede dar respiraciones de rescate, administre RCP únicamente con compresiones torácicas continuas con una frecuencia entre 100 - 120 por minuto.
CUANDO LLEGUE EL DEA. Encienda el DEA y coloque los parches	• Tan pronto como llegue el DEA, enciéndalo y coloque los electrodos en el pecho desnudo de la víctima. • Si hay más de un reanimador deberá de continuar la RCP mientras se colocan los electrodos en el pecho.

SECUENCIA / ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
DESCARGA INDICADA. SIGA LAS INSTRUCCIONES VISUALES Y AUDITIVAS	• Siga las instrucciones habladas y visuales dadas por el DEA. • Si se aconseja una descarga, asegúrese de que usted ni nadie toque a la víctima. • Presione el botón de descarga como se indica. • Reanude de inmediato la RCP 30:2 durante dos minutos y continúe según las indicaciones del DEA.
DESCARGA NO INDICADA Continúe con la RCP	• Si no se aconseja ninguna descarga, reanude inmediatamente la RCP y continúe según las indicaciones del DEA.
DEA NO DISPONIBLE Continúe con la RCP	• Si no hay DEA disponible, o mientras espera que llegue uno, continúe con la RCP • No interrumpa la reanimación hasta que: • Un profesional de la salud le indique que no continúe O • La víctima definitivamente se está despertando, moviéndose, abriendo los ojos y respirando normalmente O usted se agote. • Es raro que la RCP por sí sola reinicie el corazón, a menos que esté seguro de que la víctima se ha recuperado, continúe con la RCP. • Señales de que la víctima se ha recuperado: despertar, movimientos, apertura ocular, respiraciones normales.
SI NO RESPONDE PERO RESPIRA NORMALMENTE Colocar en la posición de recuperación.	• Si está seguro de que la víctima respira normalmente pero aún no responde, colóquelo en posición lateral de seguridad (PLS) • Esté preparado para reiniciar la RCP inmediatamente si la víctima deja de responder, y se acompaña de respiración ausente o anormal.

Desfibrilador externo automático disponible

El desfibrilador externo automatizado (DEA) es un dispositivo electrónico seguro que emite una descarga eléctrica al corazón de forma controlada, tras detectar una ritmo desfibrilable: Fibrilación Ventricular o Taquicardia Ventricular sin pulso (TVSP) con la finalidad de revertir y restablecer la función del corazón.

Funcionamiento del DEA.

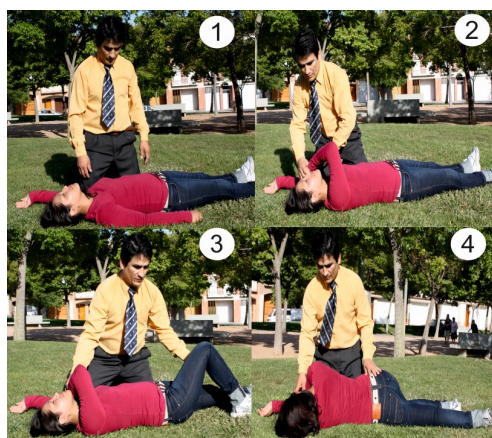
1. Abra la tapa del DEA.
2. Descubra y retire la ropa del pecho del paciente.
3. Extraiga los electrodos de su envoltorio, conéctelos al DEA y colóquelos sobre el pecho del paciente: a. Uno sobre la axila izquierda. b. Otro debajo de la clavícula derecha proximo al esternón. Si el pecho esta húmedo séquelo, retire joyas metálicas: anillos, piercings. Si tiene marcapasos colocar por debajo o al lado, no sobre el marcapasos. Afeite el vello del pecho para evitar problemas de adherencia de los parches.
4. Si durante el análisis del DEA **no se recomienda** dar una descarga: inicie de inmediato la RCP: 30/2 durante dos minutos.
5. Si durante el análisis del DEA **si se recomienda** dar una descarga: no toque al paciente durante análisis del ritmo cardíaco, la carga de la energía y durante la administración de la descarga. Asegurar visualmente que nadie toque a la victima y "grite apártese".
6. Si el paciente comienza a despertar: detenga la RCP, deje los parches en el pecho, coloque al

paciente en posición lateral de seguridad (PLS).

7. Los DEA y parches de adultos se pueden usar en niños mayores de 8 años de edad.

8. En niños mayores de 8 años: usar DEA del adulto. En niños entre el 1y 8 años de edad usar parches pediátricos, si no se dispone usar el de adulto. En niños menores de 1 año usarlo solo si lo recomienda el fabricante del DEA.

9. Si el paciente responde déjelo como lo encontró, pregúntele que le sucedió. La PLS esta indicada en paciente inconsciente que respira con normalidad.



Posición lateral de seguridad

Algoritmo de Soporte Vital Básico



RECOMENDACIONES DE RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP) EN PACIENTES CON COVID-19

Tras la declaración de la Pandemia por la OMS, producida por el SARS-CoV-2, en estudios realizados en Wuhan / China en un hospital de tercer nivel se identificó la parada cardíaca de causa respiratoria. De este estudio se identificó el ritmo inicial de parada cardíaca fue asistolia: 87.5%, actividad eléctrica sin pulso: 4,4% y fibrilación ventricular/taquicardia ventricular sin pulso (FV/TV): 5.9%.

MECANISMO DE TRANSMISIÓN.

Principal mecanismo de transmisión son las secreciones respiratorias (gotas: > 5-10 micras de diámetro y partículas suspendidas en el aire: < 5 micras) o el contacto con superficies contaminadas. Las gotas alcanzan 1-2 metros de distancia de la vía respiratoria, los aerosoles

pueden permanecer en suspensión en el aire por largos periodos.

EQUIPO DE PROTECCIÓN.

Equipo mínimo de protección individual (EPI) frente a la **transmisión por gotas**.

- Guantes.
- Delantal de manga corta.
- Mascarilla quirúrgica impermeable.
- Protección facial y ocular (mascarilla quirúrgica impermeable con visor integrado o pantalla facial total o gafas de seguridad de policarbonato)

EPI mínimo frente a la **transmisión aérea**.

- Guantes.
- Bata de manga larga.
- Mascarilla FFP3 o mascarilla/respirador N99 o FFP2 o N95 si la mascarilla FFP3 no esta disponible.
- Protección facial y ocular.

RECOMENDACIONES DEL ILCOR.

- Sugiere que las compresiones torácicas y la reanimación cardiopulmonar tiene **potencial para general aerosoles** (recomendación débil, muy bajo grado de evidencia).
- Por la pandemia por COVID-19 sugiere a los reanimadores legos considerar **solo la RCP con compresiones torácicas y desfibrilador de acceso al público** (declaración de buena práctica).
- Por la pandemia por COVID-19 en la RCP en niños los reanimadores legos considerar **si están dispuestos, entrenados y sean capaces** se sugiere realizar dar respiraciones de rescate ademas de las compresiones torácicas (declaración de buena práctica).
- Al personal sanitario se sugiere debería usar el EPI para procedimientos que generen aerosoles durante la reanimación cardiopulmonar (recomendación débil, muy bajo grado de evidencia).
- Al personal sanitario se sugiere desfibrilar antes de ponerse el EPI para procedimientos que generen aerosoles, si evalúa o considera que el beneficio excede el riesgo (declaración de buena práctica).

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL SVB ANTE PACIENTES CON COVID-19 PROBABLE O CONFIRMADO.

1. Para reanimadores legos.

- Cuando una persona no responde y no respira normalmente estamos ante una parada cardíaca.
- Sacudimos y gritamos a la persona para evaluarlo, buscando una respiración normal. No abra las vías respiratorias y no coloque la cara junto a la boca/nariz del paciente con la finalidad de minimizar el riesgo de infección.
- Si no responde y no respira normalmente Llame al 112.
- Durante la RCP con un solo reanimador si es posible use un teléfono con manos libres (alta voz) para llamar al 112.

- Considere colocar un paño, pañuelo o toalla sobre la boca y nariz del paciente antes de realizar las compresiones torácicas y desfibrilación. Puede reducir la propagación del virus en el aire.
- Deberán de seguir las instrucciones dadas por el teleoperador de emergencias sanitarias.
- Finalizada la RCP inmediatamente lavarse las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica, posteriormente ponerse en contacto con autoridades sanitarias para informarse de la persona con sospecha o confirmación de COVID-19 que atendió.

2. Para el personal de emergencias médicas.

- Personal no entrenado realizar solo compresiones torácicas.
- Envíe por el DEA más próximo cuando sea posible.
- Sera evaluado el riesgo de COVID-19 por personal de emergencia si existe riesgo de infección para tomar medidas de precaución: usar EPI con protección aérea.
- Los socorristas o voluntarios serán alertados o enviados solo si tienen acceso y capacitación en el uso de EPI. Si solo disponen de EPI con protección frente a gotas, solo deben de realizar desfibrilación (si está indicada) y dar compresiones torácicas en paciente con sospecha o confirmados de COVID-19.

3. Para el personal sanitario.

- Los equipos de respuesta frente a parada cardíaca intra y extrahospitalaria deberá de estar formado solo por trabajadores de la salud con acceso y capacitación en el uso de EPI con protección aérea.
- La colocación de parches y la desfibrilación usando el DEA es poco probable que genere aerosoles, pudiendo ser realizado por personal sanitario que use un EPI con protección frente a gotas (mascarilla quirúrgica, protección ocular, delantal de manga corta y guantes).
- La parada cardíaca se confirma en ausencia de signos de vida y la ausencia de la respiración normal.
- Los EPI con protección respiratoria siempre serán usados por profesionales sanitarios en procedimientos que generen aerosoles (compresiones torácicas, intervención en el manejo de vía aérea y ventilación) durante la reanimación cardiopulmonar.
- Realizar compresiones torácicas y ventilación con AMBU (mascarilla-balón autoinflable) conectado a oxígeno con una relación 30:2, pausar las compresiones torácicas durante las ventilaciones para minimizar riesgo de generar aerosoles. Los equipos menos cualificados de SVB con la ventilación con AMBU no deben usarla por el riesgo de generar aerosoles, estos equipos de SVB deben de colocar una mascarilla de oxígeno en la cara del paciente, administrar oxígeno y proporcionar RCP solo con compresiones torácicas.
- Colocar un filtro vírico (filtro intercambiador de calor y humedad (HME) o filtro de partículas de alta eficiencia (HEPA) entre la bolsa autoinflable y la mascarilla para evitar el riesgo de propagación del virus.
- Use las dos manos para fijar la mascarilla y asegurar un buen sellado al ventilar con la bolsa-mascarilla.
- Usar un DEA y siga las instrucciones visuales y audibles.

BIBLIOGRAFÍA

- European Resuscitation Council Guidelines 2021: Executive summary. Gavin D. Perkins, Jan-Thorsen Gräsner, Federico Semeraro, Hildigunnur Svavarsdóttir, Jerry P. Nolan. On behalf of the European Resuscitation Council Guideline Collaborators. [https://www.resuscitationjournal.com/article/S0300-9572\(21\)00055-1/fulltext](https://www.resuscitationjournal.com/article/S0300-9572(21)00055-1/fulltext)

- Perkins GD et al. International Liaison Committee on Resuscitation: COVID-19 Consensus on Science, Treatment Recommendations and Task Force Insights. Resuscitation 2020 in press: [https://www.resuscitationjournal.com/article/S0300-9572\(20\)30173-8/fulltext](https://www.resuscitationjournal.com/article/S0300-9572(20)30173-8/fulltext)
- European Resuscitation Council COVID-19 Guidelines: 24 abril 2020. Traducción oficial del Consejo Español de Resucitación.